PROBLEMA C / ENTREGABLE 4

Cálculos de consumo y autonomía

En la captura completa, la corriente media estimada fue 12,16 mA y la potencia media a la salida de la fuente fue 61,04 mW. La carga del registro fue 745,01 mC (0,2069 mAh), incluidos los cambios de estado y los eventos internos.

Potencia y carga durante la medición

Con muestras uniformes de 10 ms, $\bar{I} = \Sigma I_i/N$ y $Q \approx \Sigma I_i \cdot \Delta t = \bar{I} \cdot N \cdot \Delta t$. Para una fuente constante, $\bar{P} = 5{,}02\ V \times \bar{I}$ y $E \approx 5{,}02\ V \times Q$. Una corriente en mA da potencia en mW y carga en mC al multiplicar por segundos. La potencia incluye la disipación del shunt.

Tramo	Tiempo basal (s)	I basal (mA)	P basal (mW)	Q basal (mC)	Q total (mC)
A1	5,37	20,40	102,40	109,54	110,55
B1	5,30	14,21	71,35	75,33	76,76
C1	5,50	8,69	43,64	47,81	53,76
D1	3,35	8,68	43,58	29,08	34,41
A2	5,28	20,40	102,42	107,72	109,75
B2	5,65	14,31	71,83	80,85	100,77
C2	12,10	8,75	43,91	105,83	113,99
D2	16,00	8,73	43,85	139,76	145,03
Registro	58,55	11,89	59,67	695,92	745,01

La columna Q total suma todas las muestras de cada intervalo inferido, incluidas las transiciones asignadas por los cortes del Excel. La media del registro en la escala original es 11,72 mA.

Carga asociada a los eventos internos

Evento	Núcleo (s)	Pico (mA)	Q (mC)	Exceso (mC)
B2 · Excursión completa	28,67–29,46	21,90	16,88	5,57
B2 · Fase compatible con LED	28,96–29,46	21,90	10,89	3,74
C2 · Pulso candidato a WDT	42,50–42,60	20,78	2,06	1,19

La fase LED está incluida en la excursión B2. Para C2, el máximo del Excel sin transición es 20,0321 mA en escala CSV (20,7842 mA estimados). Los picos corresponden al muestreo de 100 Hz.

Autonomía con una batería de litio

Se seleccionó una batería nominal de 3,7 V y 2.000 mAh. Su energía nominal aproximada es 3,7 V × 2 Ah = 7,40 Wh. El escenario mantiene una salida regulada de 5,02 V mediante un elevador. El medidor Ard. UNO #2 y el LM358P se alimentan por separado.

Autonomía ideal = 7,40 Wh/Pcarga. A 5,02 V, la capacidad ideal equivalente es 1.474 mAh. Para el escenario realista se supone 80 % de energía utilizable antes del corte, 85 % de eficiencia del elevador y 1,0 mA de consumo propio de entrada adicional a la pérdida de conversión. Se aproxima la tensión media de entrada a 3,7 V. Así, t = 5,92 Wh/(Pcarga/0,85 + 0,0037 W).

Perfil supuesto	I media (mA)	P (mW)	Ideal (h)	Realista (h)
Captura completa repetida	12,16	61,04	121,2	78,4
A2 · Activo basal constante	20,40	102,42	72,3	47,7
B2 · Idle con evento observado[1]	15,16	76,13	97,2	63,5
C2 · Power-Down con pulso[1]	8,84	44,40	166,7	105,8
D2 · Power-Down basal constante	8,73	43,85	168,8	107,1

[1] Repite la ventana de ese tramo sin transiciones, con la incidencia de eventos observada. El pulso de C2 conserva su condición de candidato a WDT.

Condiciones para validar la autonomía

La energía útil depende de la curva de descarga, corriente, temperatura, envejecimiento y umbral de corte. Para trasladar el escenario a una batería y elevador concretos, medir energía entregada hasta el corte, eficiencia y consumo propio a estas corrientes. Verificar que el elevador mantenga la tensión requerida del Ard. UNO a 16 MHz, incluso con picos.

El consumo de placa incluye sus circuitos auxiliares y el LED PB5 durante la tarea observada. Si el sistema final incorpora sensores, actuadores u otros circuitos conectados a la batería, agregar su potencia media según sus ciclos de trabajo y comprobar la demanda máxima del elevador.